

4.1. Vypočítáme soustavu pomocí bodů a zjistíme, že nemá řešení.
Abychom byla co nejvíce vzhledově rovnici pomocí A^T na obou stranách
a vypočítáme tuto rovnici

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$Xa + b = c$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} (A) = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{pmatrix} \sim$$

$$\sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & \frac{15}{4} & \frac{10}{4} & \frac{18}{4} \\ 0 & -5 & -10 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 15 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & -20 & -12 \end{pmatrix}$$

Na z nás nahradíme (největší možné rovnice) máme sedm parametrů rovnice, kterou jsme hledali.

$$\begin{aligned} c &= \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \\ b &= \frac{12}{15} = \frac{4}{5} \\ a &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$A = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}z$$